유기화학 기출문제 — 20. 유기화학실험

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 2문항

문항 목록

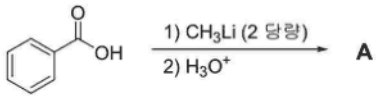
2010 · 교재 110쪽 1

2009 · 교재 111쪽 2

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

39. 다음은 벤조산을 출발물질로 하여 주생성물 A를 합성하는 반응식과 실험과정이다.

[반응식]



[실험과정]

(1) 50 mL 둥근 바닥 플라스크에 자석 젓개 막대를 넣고, 벤조산 (6.0 mmol)과 THF (20 mL)를 차례로 넣는다.

(2) 반응물의 온도를 0℃로 냉각시킨 후, 1.5 M CH_3Li 용액 (가) mL를 주사기로 서서히 넣고 온도를 상온으로 올리면서 교반한다.

(3) 20% EtOAc/*n*-hexane의 전개용매에서 반응 혼합물의 정상 실리카 젤 TLC를 시행한다.

(4) 반응이 완결된 후, 반응 혼합물에 1 M HCl 수용액 3 mL를 넣는다.

(5) 감압 하에서 용매를 휘발시킨 후, 반응 혼합물에 0.5 M HCl 수용액 (30 mL)을 붓고 분별 깔때기를 사용하여 (나) (으)로 추출한다.

(6) 추출된 유기 층에 무수 $MgSO_4$를 넣고, 여과, 농축 및 감압 증류하여 주생성물 A를 얻는다.

이 실험에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① (2)에서 (가)의 이론적 값은 8.0 이다.

② (3)에서 TLC의 R_f 값은 주생성물 A가 벤조산보다 작다.

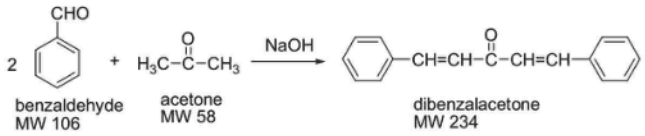
③ (5)에서 CH_2Cl_2는 (나) 용매로 적절하다.

④ (6)에서 무수 $MgSO_4$를 넣는 것은 물을 제거하기 위함이다.

⑤ 주생성물 A는 acetophenone이다.

25. 다음은 dibenzalacetone 합성에 대한 실험을 간략하게 기술한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[반응식]



benzaldehyde MW 106 | acetone MW 58 | dibenzalacetone MW 234

[실험과정]

(가) 2.5 M NaOH 수용액 50 mL와 에탄올 50 mL의 혼합용액에 0.050 mol의 benzaldehyde와 0.025 mol의 acetone을 넣고 30분간 저어주며 반응시킨다.

(나) 반응이 진행됨에 따라 결정이 생성되는 것을 확인한다.

(다) 생성물은 감압 여과로 분리하고 물로 씻은 후 건조시킨다.

(라) 생성물을 재결정하고 건조시켜 3.51 g을 얻었다.

(마) 재결정한 물질에 대해 분광학적 측정을 수행한다.

① dibenzalacetone의 기하이성질체 수는 4 개이다.

② 이 반응은 알돌(aldol)반응–탈수반응 순서로 일어난다.

③ 과정 (다)에서 물로 씻는 이유는 잔여 NaOH를 씻어주기 위함이다.

④ (라)에서 구한 수득률은 60%이다.

⑤ 재결정된 물질의 NMR을 분석하면 dibenzalacetone이 합성되었음을 확인할 수 있다.